



CONSEJO DE DOCENCIA

FORMULARIO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

DATOS GENERALES	
Unidad Académica:	Facultad de Ciencias
Carrera:	Matemática Aplicada
Proyecto:	Procesos puntuales marcados
Número de participantes:	Dos
Departamento:	Matemática
Línea de investigación:	Modelización estocástica teórica y aplicada
Asignaturas:	Análisis de datos multivariante y minería de datos Procesos estocásticos Simulación
Profesor:	Yandira Denisse Cuvero Calero
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
Los procesos puntuales marcados constituyen una clase especial dentro de los procesos puntuales espaciales y espacio-temporales que permite no solo modelar la ocurrencia de eventos en un espacio continuo, sino también incorporar información adicional asociada a cada evento, conocida como marca. Esta puede representar una categoría, una medida cuantitativa o una variable auxiliar relevante para el fenómeno estudiado, como la magnitud de un terremoto, la gravedad de un accidente o el tipo de especie en un ecosistema. El proyecto de integración curricular pretende abordar la comprensión teórica, el modelado estadístico y la aplicación práctica de procesos puntuales marcados, con énfasis en su interpretación, propiedades, y modelos de intensidad. El enfoque será principalmente aplicado, incentivando el análisis de datos reales con componentes espaciales y temporales provenientes de instituciones públicas ecuatorianas, tales como el Instituto Geofísico, el INEC, la ANT, o el Ministerio del Interior. La motivación central radica en la creciente disponibilidad de bases de datos georreferenciadas, así como en la necesidad de análisis rigurosos que permitan describir, modelar y eventualmente predecir la ocurrencia de eventos discretos en el espacio-tiempo. Este tipo de análisis es esencial en contextos donde la planificación, la prevención o la mitigación dependen de una adecuada estimación de riesgos, como en el caso de desastres naturales, accidentes viales o enfermedades emergentes. El proyecto está concebido como una propuesta integradora que permita a tres estudiantes abordar, desde distintas perspectivas complementarias, el estudio de estos procesos. Se espera que, al finalizar, cada estudiante haya desarrollado competencias para interpretar formalmente un proceso puntual marcado espacio-temporal; aplicar modelos estadísticos para describir la estructura subyacente de los datos; utilizar software especializado (como R o Python) para análisis y simulación; y, comunicar de manera clara los hallazgos tanto en formato escrito como oral.	
ALCANCE DEL PROYECTO	
Objetivo general: Estudiar las propiedades, características y modelos estadísticos asociados a procesos puntuales marcados. Objetivos específicos: 1. Analizar las propiedades de primer orden de los procesos puntuales. 2. Promover el desarrollo de modelos con fundamento teórico sólido y orientación aplicada, incentivando la formulación y resolución de problemas reales mediante el uso de datos abiertos. Implementar y validar modelos estadísticos de procesos puntuales marcados, mediante técnicas de ajuste, simulación y diagnóstico, con el fin de evaluar su capacidad de representación y predicción.	

RELACIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO CON PROYECTOS AFINES DEL PROFESOR (Opcional)		
Investigación	Código Proyecto: PII-DM-2025-02	Nombre Proyecto: Modelamiento de dependencia espacial y correlación entre réplicas en patrones puntuales Marcados.
COMPONENTES, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS		
Estudiante A: Componente: Pruebas de bondad de ajuste Actividades específicas y horas asignadas El estudiante se enfocará en el desarrollo, implementación y aplicación de pruebas estadísticas para evaluar la adecuación de modelos de procesos puntuales marcados ajustados a datos reales. Se estudiarán métodos clásicos y recientes, incluyendo técnicas basadas en funciones resumen (función K marcada, función G marcada), simulaciones de procesos nulos y análisis gráficos.		
No.	Actividades específicas	Horas
1	Revisión teórica de procesos puntuales homogéneos y marcados	20
2	Estudio de pruebas de aleatoriedad completa espacial (CSR)	15
3	Revisión de pruebas de bondad de ajuste en procesos puntuales marcados.	25
4	Revisión de casos aplicados (crimen, accidentes de tránsito, sismos).	20
5	Selección y tratamiento de una base de datos.	20
6	Análisis exploratorio e patrones espaciales y marcas.	25
7	Cálculo de funciones resumen marcadas (K, G, J, etc.)	25
8	Ajuste de modelos nulos y alternativos para pruebas.	35
9	Implementación de simulaciones Monte Carlo para tests.	30
10	Validación de resultados y diagnóstico del ajuste.	20
11	Conclusiones y redacción de informe.	5
Productos esperados 1. Análisis de las propiedades teóricas de las pruebas de bondad de ajuste para procesos puntuales marcados. 2. Implementación pruebas en R usando paquetes como spatstat y validar su desempeño con simulaciones. 3. Aplicar las pruebas a bases de datos reales y evaluar la calidad del ajuste de modelos propuestos.		
Nombre de estudiante propuesto Daniel Sebastian Lara Del Salto		
Estudiante B: Componente: Estudio de la dependencia entre marcas y ubicación Actividades específicas y horas asignadas Esta componente se orientará en analizar y modelar la relación entre las marcas asignadas a los eventos y su localización espacial o espacio-temporal. Se investigarán técnicas para identificar si las marcas varían sistemáticamente con la ubicación y cómo incorporar esa dependencia en modelos estadísticos.		
No.	Actividades específicas	Horas
1	Revisión teórica de procesos puntuales discretos y continuos	20
2	Estudio de pruebas de aleatoriedad completa espacial (CSR)	15
3	Revisión de modelos condicionales para marcas (modelos jerárquicos o intensidades).	25
4	Revisión de aplicaciones reales (biodiversidad, salud, crimen).	20
5	Selección y tratamiento de una base de datos.	20
6	Análisis exploratorio e patrones espaciales y marcas.	25
7	Estudio de dependencia marca-espacio con funciones resumen y gráficos.	25
8	Ajuste de modelos con dependencia marca-localización.	35
9	Comparación con modelos sin dependencia (modelo nulo).	30
10	Evaluación de bondad de ajuste y criterios de selección de modelo.	20
11	Conclusiones y redacción de informe.	5

Productos esperados

1. Resumen de la dependencia entre marcas y ubicación mediante funciones resumen marcadas y análisis estadísticos.
2. Resumen de ajuste de modelos donde la distribución condicional de las marcas depende de la ubicación.
3. Predicción aplicada a datos reales.

Nombre del estudiante propuesto

Bazurto Muñoz Dennis Jesús

RECOMENDACIONES Y APROBACIONES

Presentado por:

Yandira Denisse Cuvero Calero

Firma:



Yandira Denisse
Cuvero Calero



Recomendaciones de la CPGIC:

Aprobación de la CPGIC:

Dra. María Fernanda Salazar
Coordinadora de la CPGIC de la carrera de
Matemática Aplicada

Fecha de aprobación:

7 de agosto de 2025

Firma:

**Fecha de envío al Subdecano o Subdirector
de la ESFOT:**

13 de marzo de 2026

Estudiantes asignados:

Bazurto Muñoz Dennis Jesús
Lara Del Salto Daniel Sebastián